



南京大学商学院
NANJING UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL

微观经济学

ch5: 完全竞争市场

王宇





企业收益

- 企业收益是企业销售产品之后所得到的收入，即等于产品的销售价格与销售数量的乘积

$$R = P \cdot Q = P(Q) \cdot Q$$

- 企业的平均收益 (AR)

$$AR = \frac{R}{Q} = \frac{P(Q)Q}{Q} = P(Q)$$

- 企业的边际收益 (MR)

$$MR = \frac{dR}{dQ} = \frac{dP(Q)}{dQ} Q + P(Q)$$



区分两种需求类型

- 厂商需求
 - 指的是“企业面临的需求”，是对市场上某个企业的产品的需求
- 市场需求
 - 指的是对某个市场上全部产品的需求



手机用户1	个人需求 →	手机市场	厂商需求 →	苹果
手机用户2	个人需求 →		厂商需求 →	华为
手机用户3	个人需求 →		厂商需求 →	小米
手机用户4	个人需求 →		厂商需求 →	Vivo
所有用户	市场需求 →		市场需求 →	所有手机 厂商



厂商需求的决定因素

- 市场需求取决于消费者的行为
- 企业面临的需求不仅取决于消费者行为，常常还要取决于同一市场中其他企业的行为
- 厂商性质或者市场结构很关键



企业的收益与市场类型

- 企业的收益 R 与企业所处的市场结构(或市场环境)密切相关
- $R(Q) = P(Q)Q$
 - $P(Q)$ 是市场需求
 - $P(Q)$ 依赖于市场的类型
 - $R(Q)$ 的规律与市场类型有关



市场的定义

- 市场由一些生产者和消费者为了买卖某种商品而结成的相互联系,或者说得更加简单一点, 市场就是把买卖商品的各方联系在一起的纽带
- 市场主体的联系
 - 买者之间
 - 卖者之间
 - 买者与卖者之间



市场类型的划分依据

- 卖者数量、相对规模、集中度
- 产品同质/差异
- 进入壁垒
- 完全/不完全信息，对称/非对称信息



四种代表性的市场类型

市场	厂商数量	产品差别	进入与退出	相互影响	典型行业
完全竞争	无数	同质	Free	Yes/No	农业
垄断竞争	很多	有差异	Easy	Yes/No	制造业
寡头垄断	很少	同质或有差异	困难	Yes	重工
完全垄断	一家		障碍巨大		公用事业

(完全) 竞争

不完全竞争



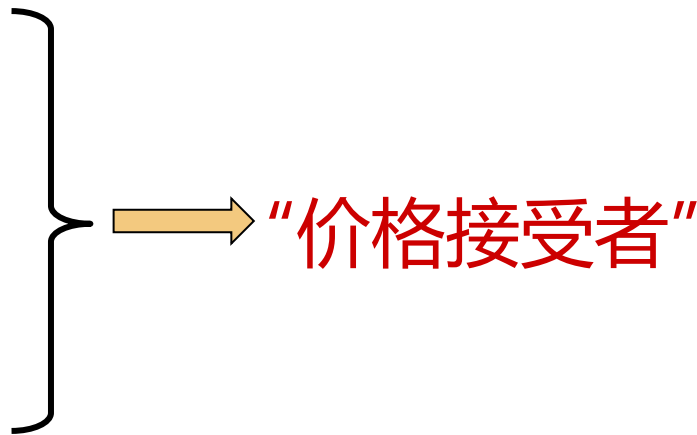
企业的利润最大化原则

- 利润：指经济利润
- 利润=收益-成本
- $\pi(Q) = R(Q) - C(Q)$
- 利润最大化条件为
 - 边际收益等于边际成本
 - $MR(Q) = MC(Q)$



完全竞争市场

- 非常多的厂商数量
- 标准化的生产（产品无差异）
- 自由进出市场
- 完全信息



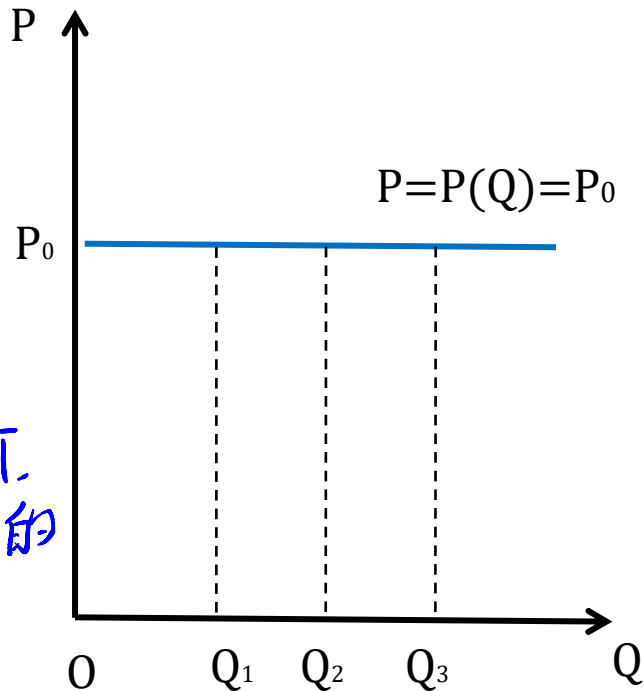


完全竞争企业面临的需求曲线

- 完全竞争企业的行为对市场价格不会造成任何影响，其面临的需求曲线是一条由市场价格决定的水平线

$$P = P(Q) = P_0$$

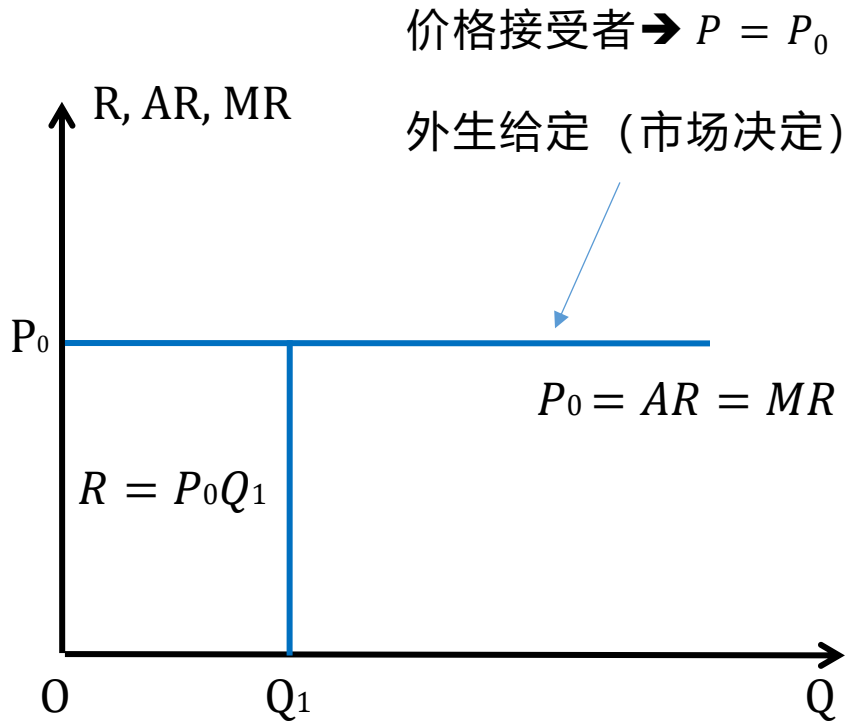
↓
难以涨/降价
P仅与市场的
Q有关系





完全竞争企业的收益

收益函数	$R = PQ = P_0Q$
平均收益函数	$AR = \frac{R}{Q} = \frac{P_0Q}{Q} = P_0$
边际收益函数	$MR = \frac{dR}{dQ} = (P_0Q)' = P_0$



收益是其产量的线性函数，与其产量成正比



完全竞争企业利润最大化的条件

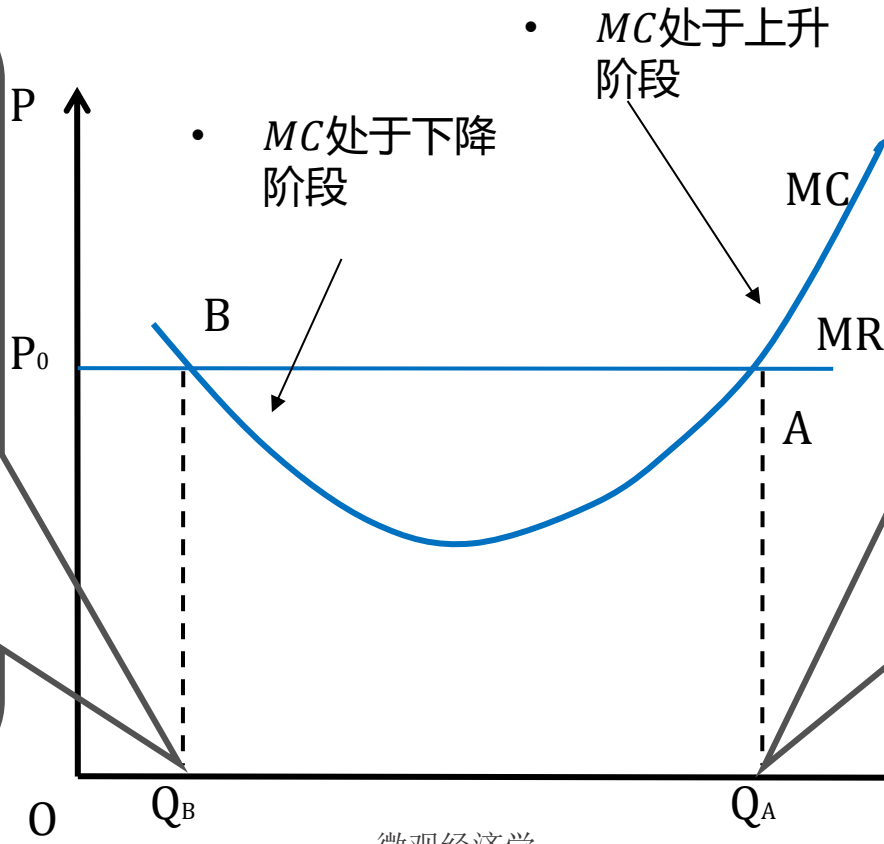
- $MR=P \rightarrow$ ^{边收益} $MR=MC$ ^{边成本} 的必要条件简化成 $P=MC$
- $P=MC$ 是一阶条件，因此按 $(P=MC)$ 求出的产量所对应利润不一定最大
- 除一阶条件外，还必须满足二阶条件： MC 处于上升阶段
 - $R'(Q) = P_0$ ，因此 $R''(Q) = 0$
 - 因此利润最大的二阶条件变成 $C''(Q) > 0$ ，即 MC 递增



产量比 Q_B 略小时,
MC大于MR, 与略小的
产量相比, Q_B 处的
利润要更小一些。

产量比 Q_B 略大时,
MR大于MC, 与略大的
产量相比, Q_B 处的
利润也更小一些。

**Q_B 是利润最小化的
产量**



产量比 Q_A 略小时,
MR大于MC, 与略小的
产量相比, Q_A 处的
利润要更大一些。

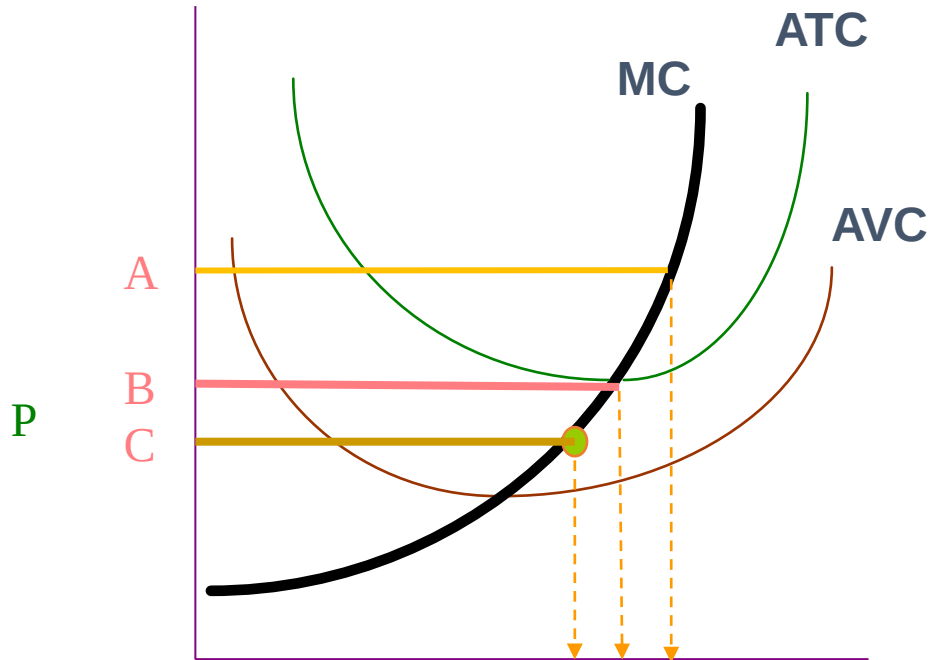
产量比 Q_A 略大时,
MC大于MR, 与略大的
产量相比, Q_A 处的
利润也更大一些。

**Q_A 是利润最大化的
产量**



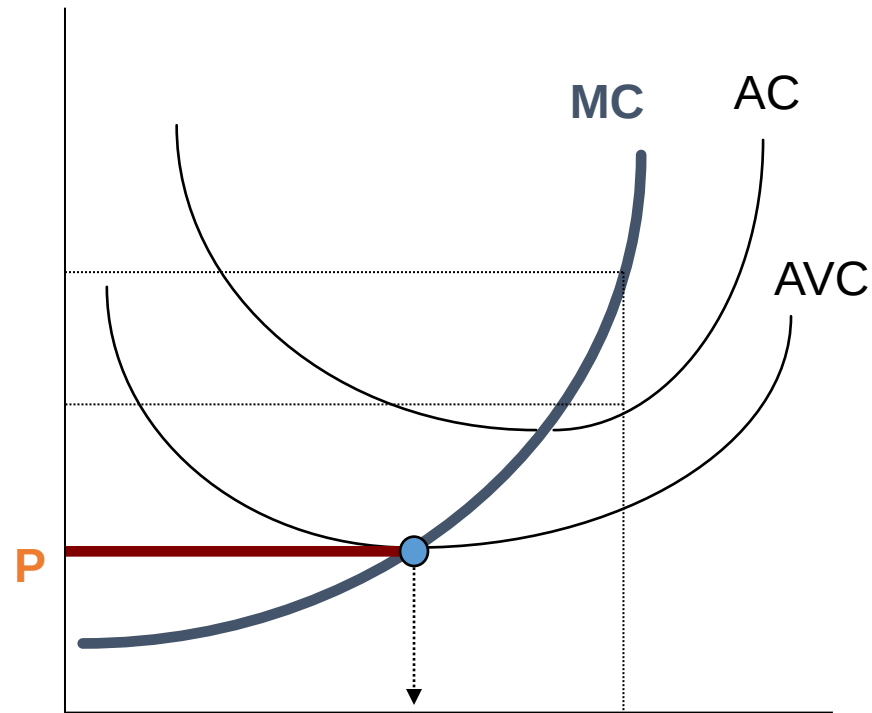
完全竞争厂商的短期供给决策

1. $Profit > 0$, if $P > ATC$
2. $Profit = 0$, if $P = ATC$
3. $Profit < 0$ 并且继续生产,
如果 $AVC < P < ATC$



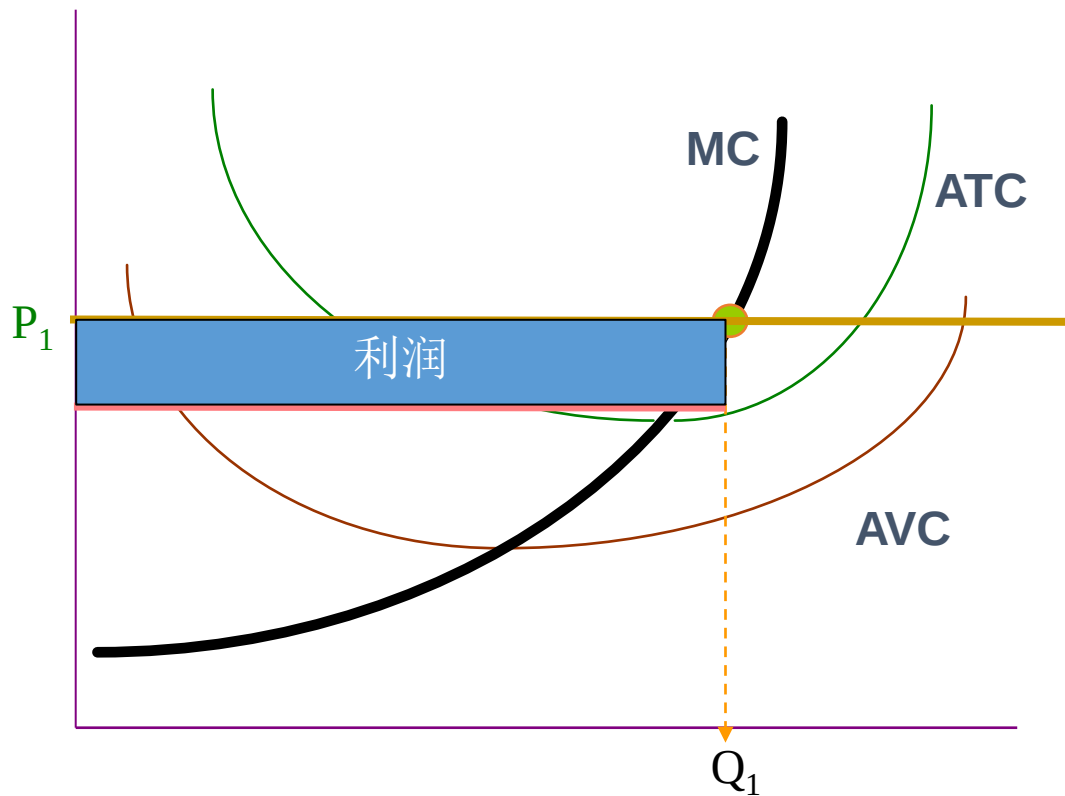


4. $Profit < 0$ 并且停产, 如果 $P < AVC$





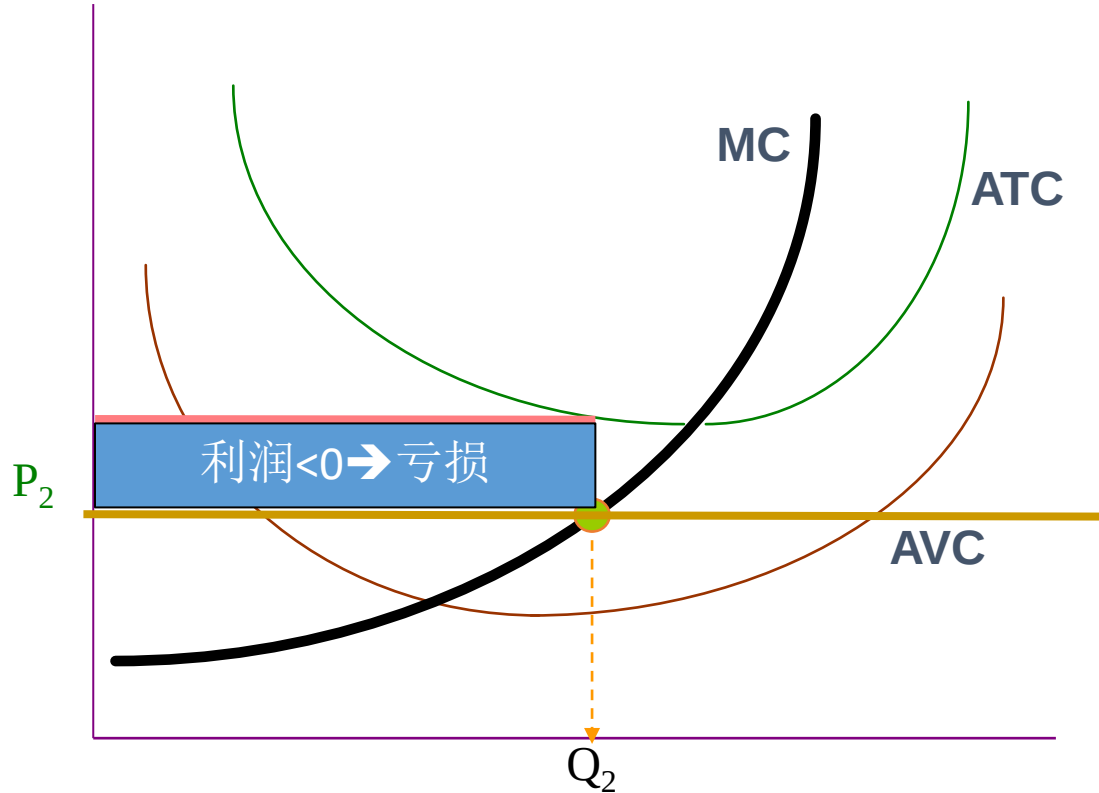
有利润的情形



$$P > ATC \rightarrow$$
$$Profit > 0$$



亏损但继续营业的情形



$$ATC > P > AVC$$

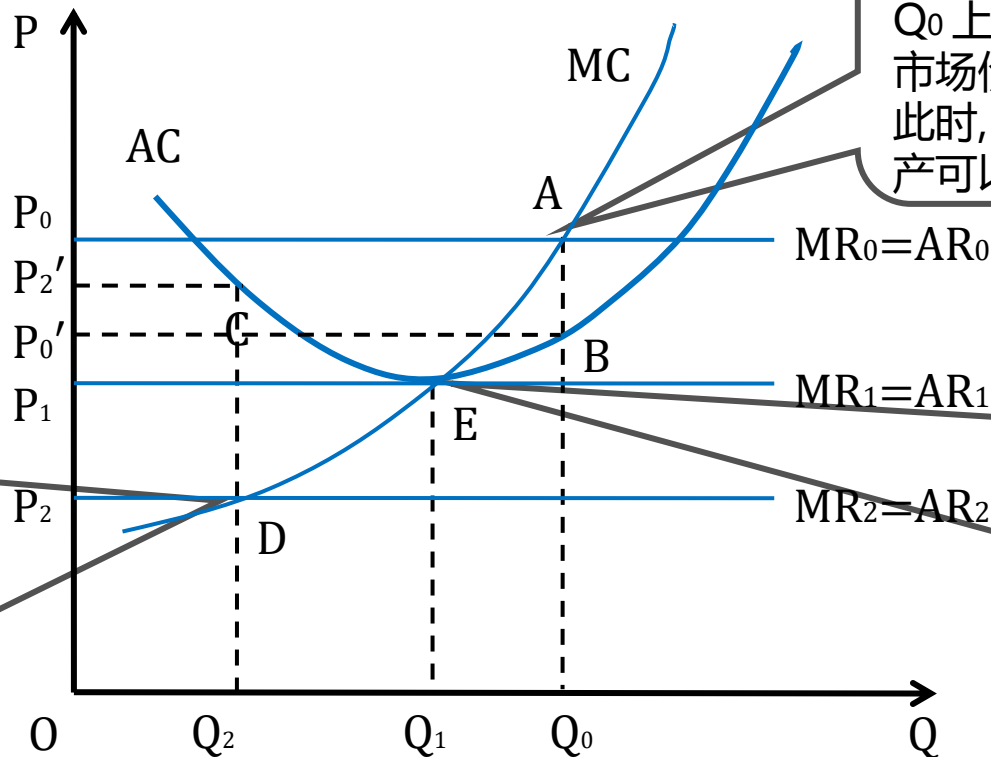


利润最大化和盈亏

- 盈亏条件取决于平均收益和平均成本的比较
 - 盈利： $P > SAC$ 最低点
 - 亏损： $P < SAC$ 最低点
 - 不亏不盈： $P = SAC$ 最低点
- 盈亏与利润最大化的关系
 - 企业按利润最大化产量生产的结果可能是盈利、亏损和不亏不盈。
 - 利润最大化 $\neq$ 盈亏
 - 利润最大化 = 亏损最小化

利润最大化产量上的盈亏

MR₂ 和MC的交点D决定了利润最大化产量为Q₂。在Q₂上, 平均收益为产品的市场价格P₂, 小于平均成本。此时, 按利润最大化产量生产**亏损**。



MR₀ 和MC的交点A决定了利润最大化产量为Q₀。在Q₀上, 平均收益为产品的市场价格P₀, 大于平均成本。此时, 按利润最大化产量生产可以**盈利**。

MR₁ 和MC的交点E决定了利润最大化产量为Q₁。在Q₁上, 平均收益为产品的市场价格P₁, 等于平均成本。此时, 按利润最大化产量生产**不盈不亏**。



完全竞争厂商短期利润的四种情况

- 如果市场需求多，从而价格大于平均总成本（ $P > ATC$ ），可以获得经济利润，即超额利润
- 如果价格等于平均总成本（ $P = ATC$ ），厂商获得零经济利润，即盈亏平衡或收支相抵。此价格称为“盈亏平衡价格”，等于最小的平均总成本
- 如果市场不景气，价格低于平均总成本，但是市场不是太糟，价格仍然高于平均可变成本（ $AVC < P < ATC$ ），厂商遭受损失但会继续生产
- 如果价格小于平均可变成本（ $P < AVC$ ），厂商会停产。与最低平均可变成本相等的价格为“停产价格”



亏损时的决策

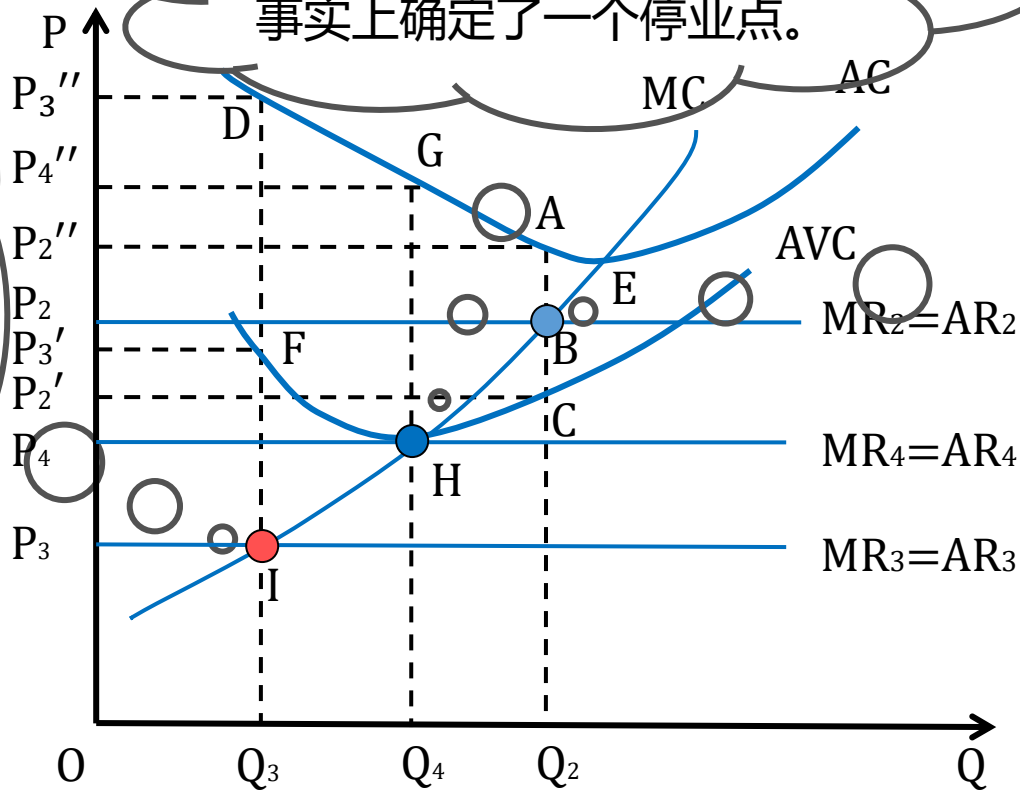
- 停产和继续生产的亏损
 - 停产的损失：损失不变成本A
 - 继续生产：损失B（总收益—固定成本—可变成本）

何时继续生产	$A > B$ 时，则继续生产
何时停产	$A < B$ 时，停止生产
停业点	$A = B$ 为停止营业点



产品价格等于AVC最低点，
可以继续生产，也可以停产，
事实上确定了一个停业点。

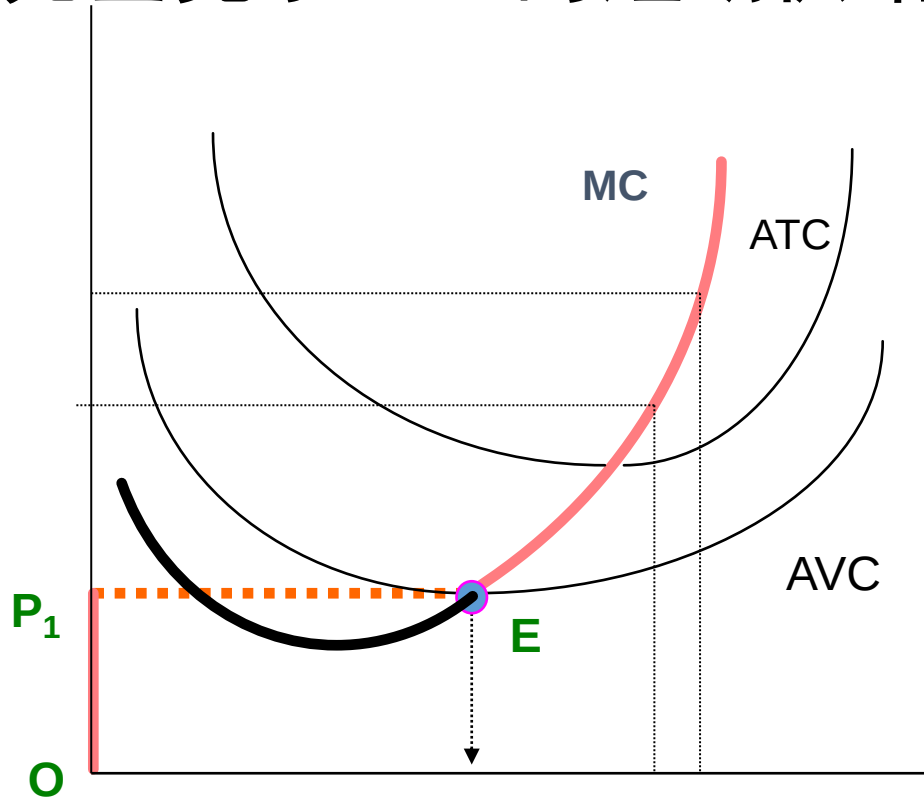
产品价格低于AVC最低点，停产损失小于继续生产的损失，故最好继续停产。



产品价格高于AVC最低点，停产损失大于继续生产的损失，故最好继续生产。



完全竞争企业的短期供给曲线



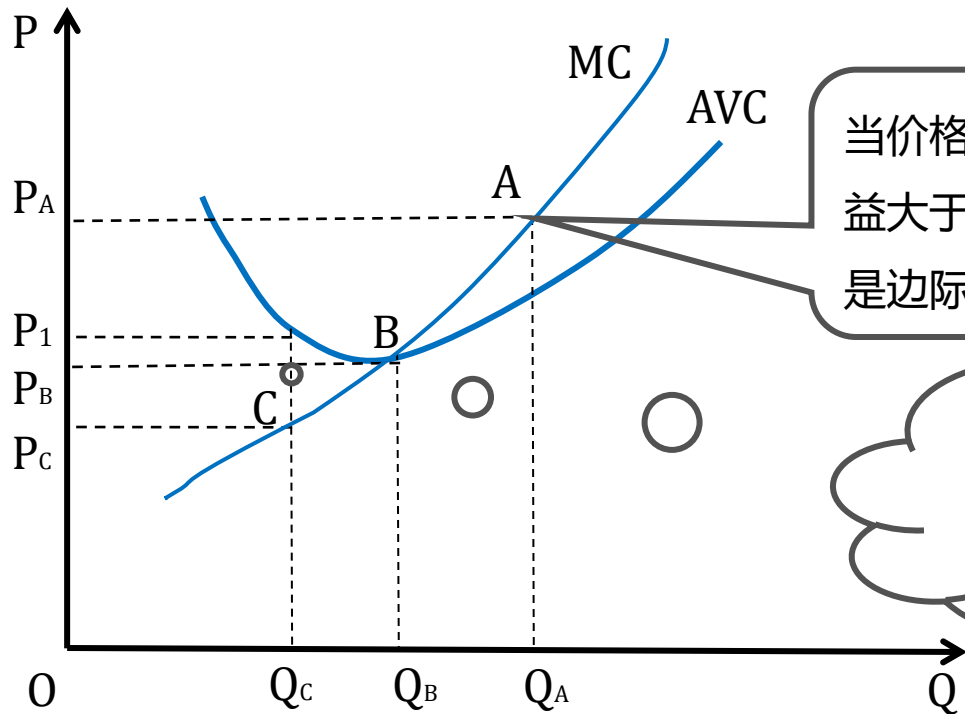
- 边际成本曲线：边际成本和产量的组合
- 供给曲线：价格和产量的组合
利润
- 最大化： $P = MC$

因此, 边际成本曲线高于单位
可变成本曲线的部分与供给曲线重合



MC曲线反映的是MC和Q的关系，供给曲线反映的是P和Q的关系，根据利润最大化原则 $P=MC$ ，可以得出MC曲线在AVC上的部分与供给曲线重合

厂商只会在
MC大于AVC
的情况下生产。



当价格高于或等于 P_B ，从而平均收益大于或等于平均可变成本时，它是边际成本曲线上相应的部分

当价格低于 P_B ，从而平均收益小于平均可变成本时，它是纵轴上相应的部分

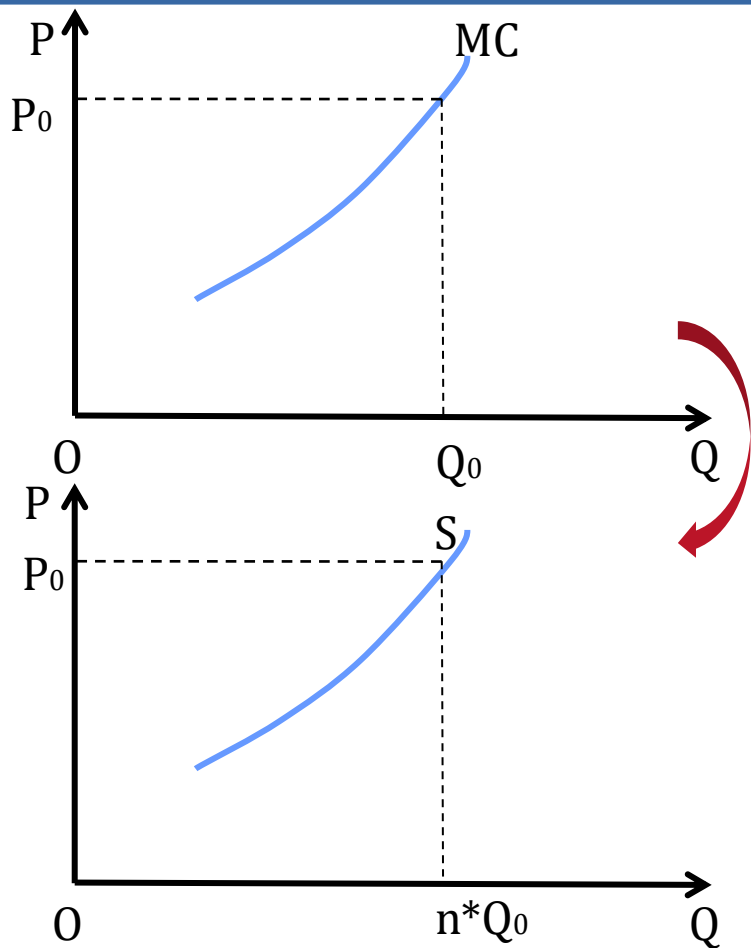


完全市场的短期供给曲线

产品价格变化不影响要素价格

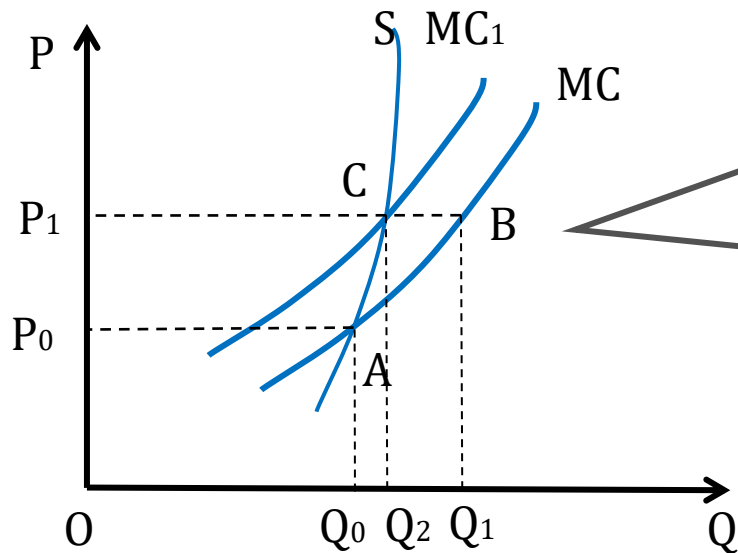
假定：产品市场价格变化，所有厂商对相关要素的需求仅构成该要素市场需求微不足道的一部分。所有企业改变产量的行为不会改变要素的价格，因而短期MC曲线不变。

由于产品价格的变化不影响要素市场的价格，故产品市场的供给曲线S是所有企业边际成本曲线的简单水平相加。



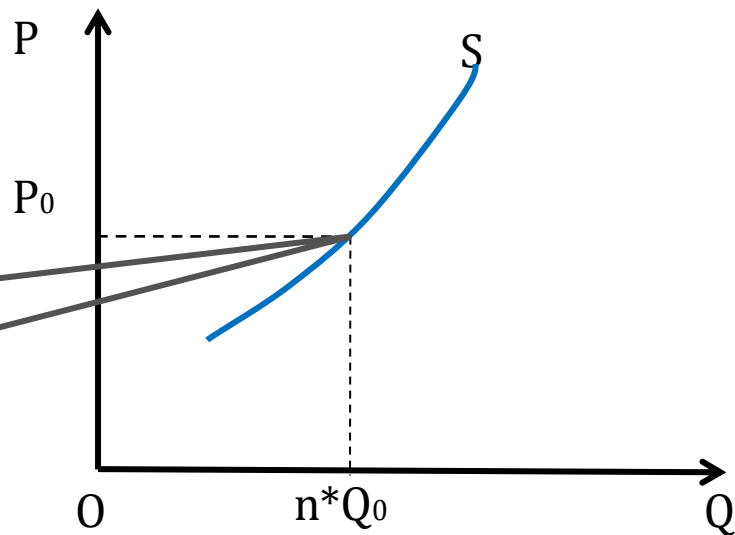


产品价格变化影响要素价格



假定：产品价格变化，所有企业改变产量的行为会改变要素的价格，对每一个新的产品价格，都有一条新的边际成本曲线（例：产品价格上升，短期MC曲线上移）

市场的短期供给曲线是所有企业的真正的短期供给曲线的水平相加

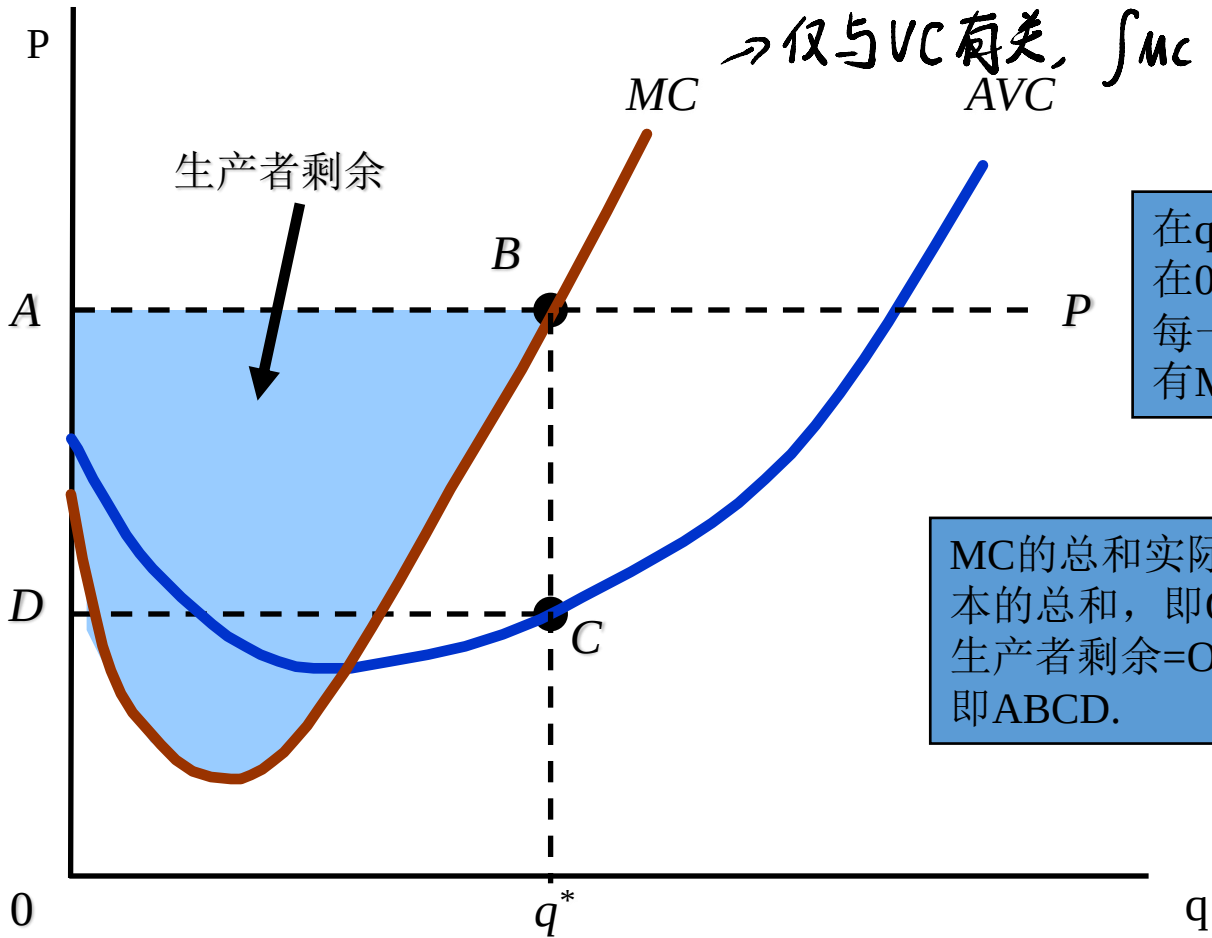




短期的生产者剩余

- 短期的生产者剩余

- 正如消费者剩余一样，除了最后一单位产出外，对于每一个单位产量，生产者均可以获得生产者剩余。
- 生产者剩余 (producer surplus) 是所有生产单位的边际成本与市场价格之间的差额的总和



→ 仅与VC有关, $\int MC = VC$

在 q^* 点, $MC = MR$ 。
在0到 q^* 之间, 对于
每一单位产出, 都
有 $MR > MC$

MC的总和实际上就是可变成本的总和, 即 $ODCq^*$ 。因此,
生产者剩余 $= OABq^* - ODCq^*$,
即ABCD.



生产者剩余和利润的区别

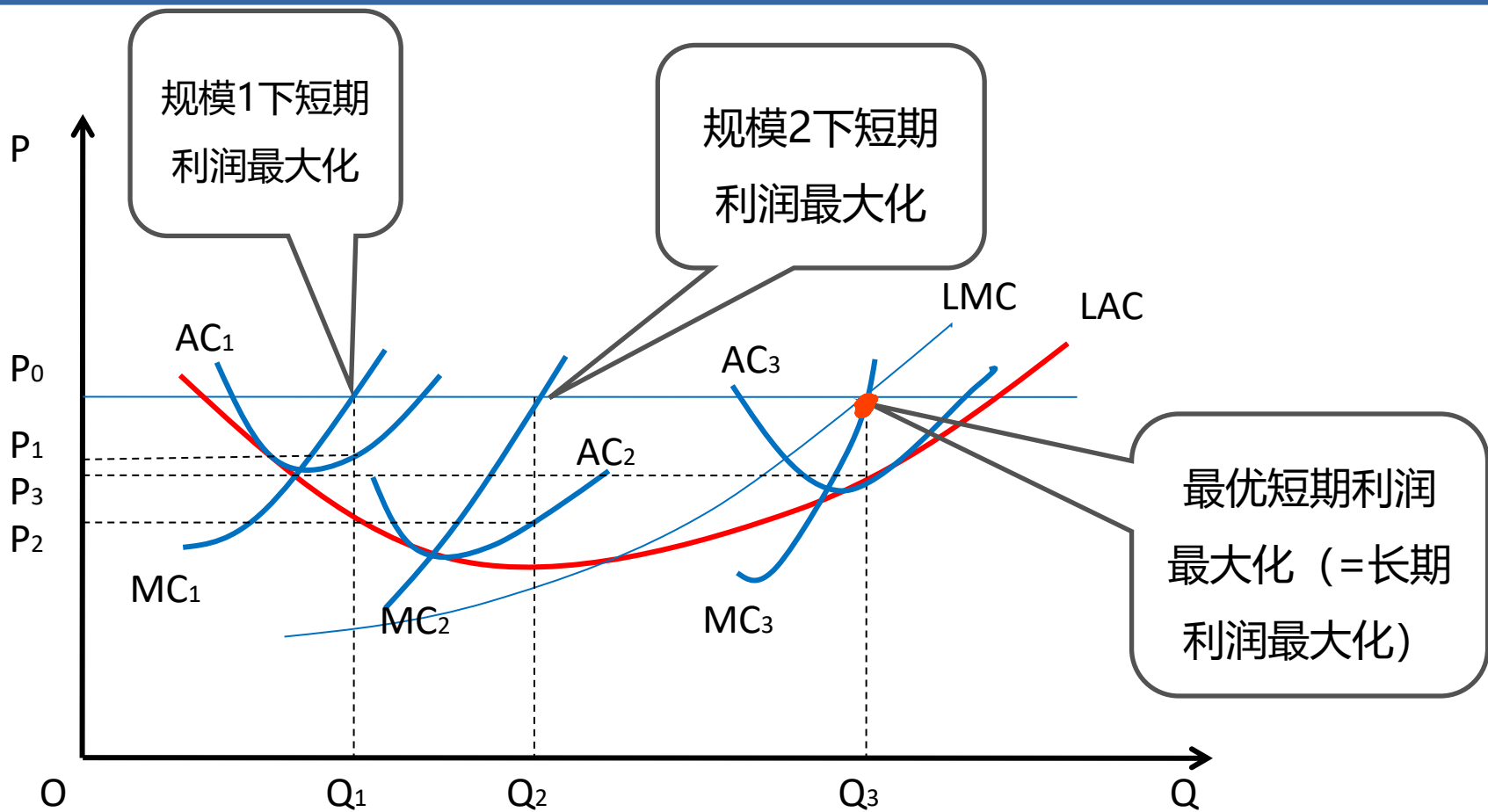
- 生产者剩余与利润是两个不同的概念：
 - 生产者剩余： $PS = R - VC$
 - 利润： $\pi = R - VC - FC$
- 在短期，如果固定成本为正值，那么生产者剩余要大于利润

长期：生产者剩余 = 利润



企业规模调整

- 在短期中，企业的规模是固定的
 - 不同边际成本曲线和平均成本曲线代表不同的规模
 - 不同规模的经济利润不同
- 在长期中，企业的规模是可变的
 - 所有要素都可以改变





长期利润最大化

- 长期的利润最大化，就是在所有的短期均衡中选择一个“最优”的短期均衡
- "利润最大的短期规模=长期沿用的规模"
- 在长期，在每一个产量水平上选择利润最大的短期规模



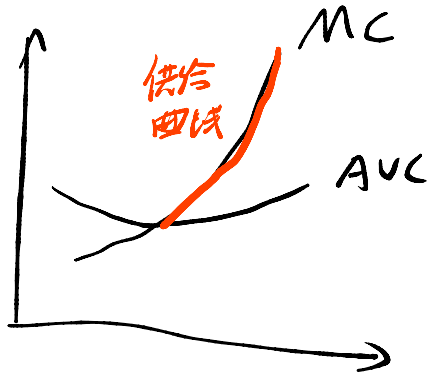
企业规模的调整

- 如果 $P > ATC$ → 可以获得经济利润，即超额利润，企业扩大生产规模。
- 如果 $P = ATC$ → 零经济利润，企业规模不变
- 如果 $P < ATC$ → 厂商会缩小规模乃至退出市场



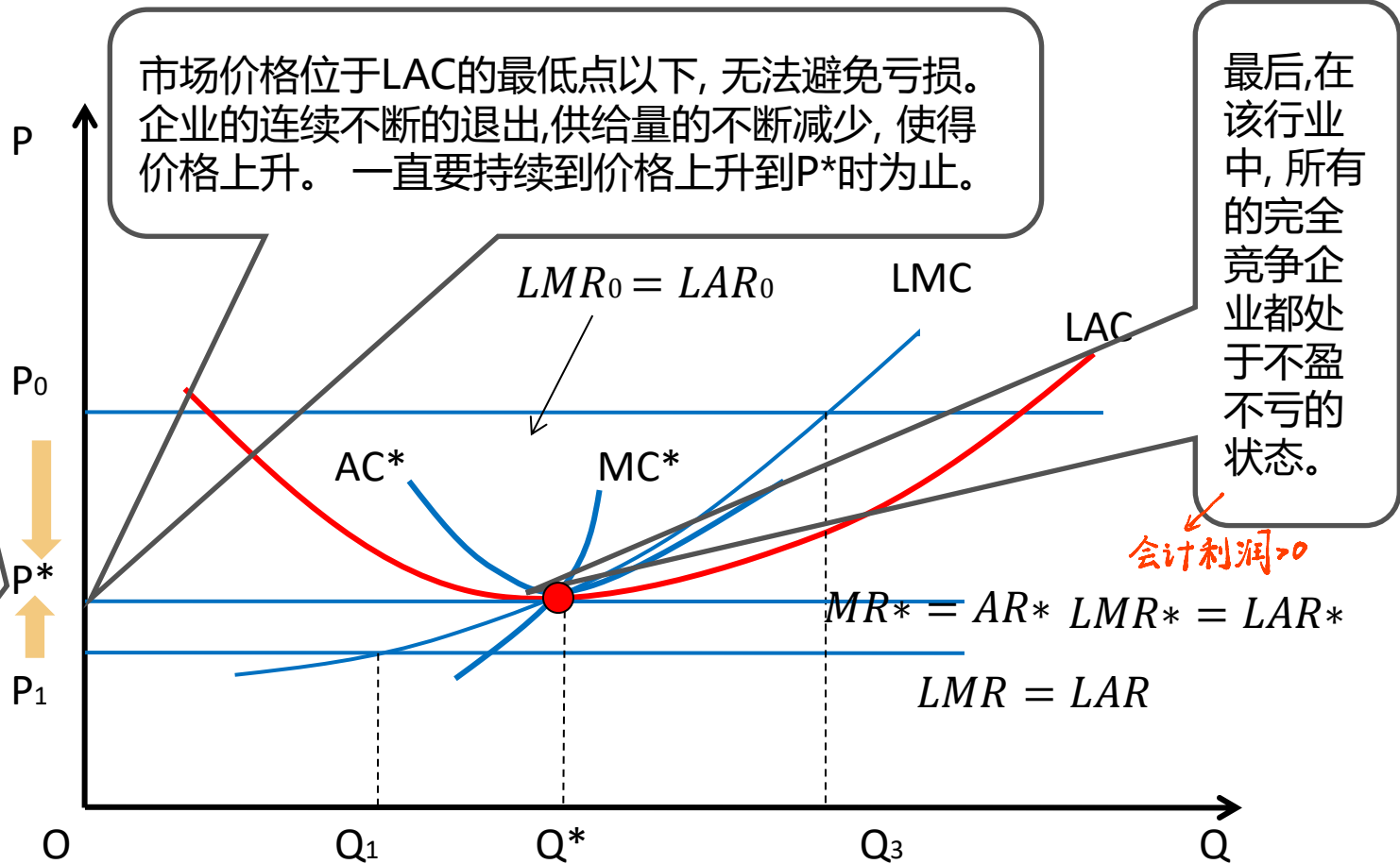
行业的规模

- 企业的盈利或亏损会引起行业的规模调整
 - 在长期中，企业的进入和退出调整着整个行业的规模
 - 直到最后，在该行业中，所有的完全竞争企业都处于不盈不亏的状态
- 零经济利润法则： $P = MC = AC$
 - $\pi > 0$ ，进入市场
 - $\pi < 0$ ，退出市场
 - $\pi = 0$ ，没有进入也没有退出





企业获得经济利润, 引起新企业涌入, 进而供给量的不断增加, 产品市场价格下降。一直要持续到 P^* 时为止。此时, 经济利润消失, 企业不再有进入的动机。





长期均衡

- 长期利润最大化: $p^* = LMR^* = LMC = LA R^* = LAC$
 - 长期边际收益等于长期边际成本（长期利润最大化的条件）
 - 长期平均收益等于长期平均成本（长期中不亏不盈的条件，企业进出的平衡点）
 - 长期边际收益和平均收益等于价格（完全竞争条件下，
价格=边际收益=平均收益）
↓
行业均衡, 价格不调整



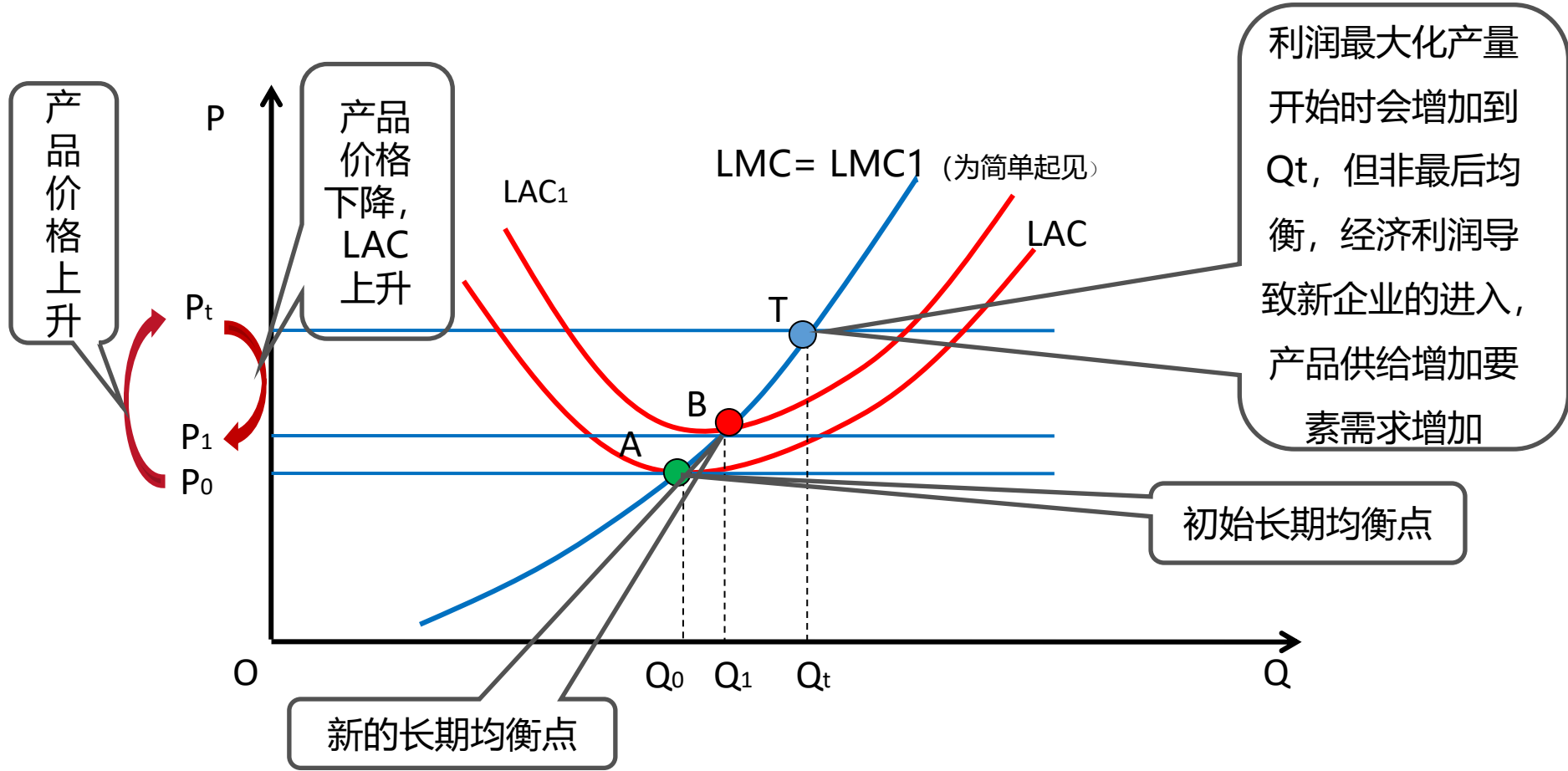
- “最优规模” 短期利润最大化
 - Q^* 不只是长期利润最大化产量，同时也是相应的“最优规模”上的短期利润最大化产量，即最优的短期利润最大化产量
 - 短期利润最大化条件： $p^* = MR^* = MC^* = AR^* = AC^*$
- 长期均衡的完整描述

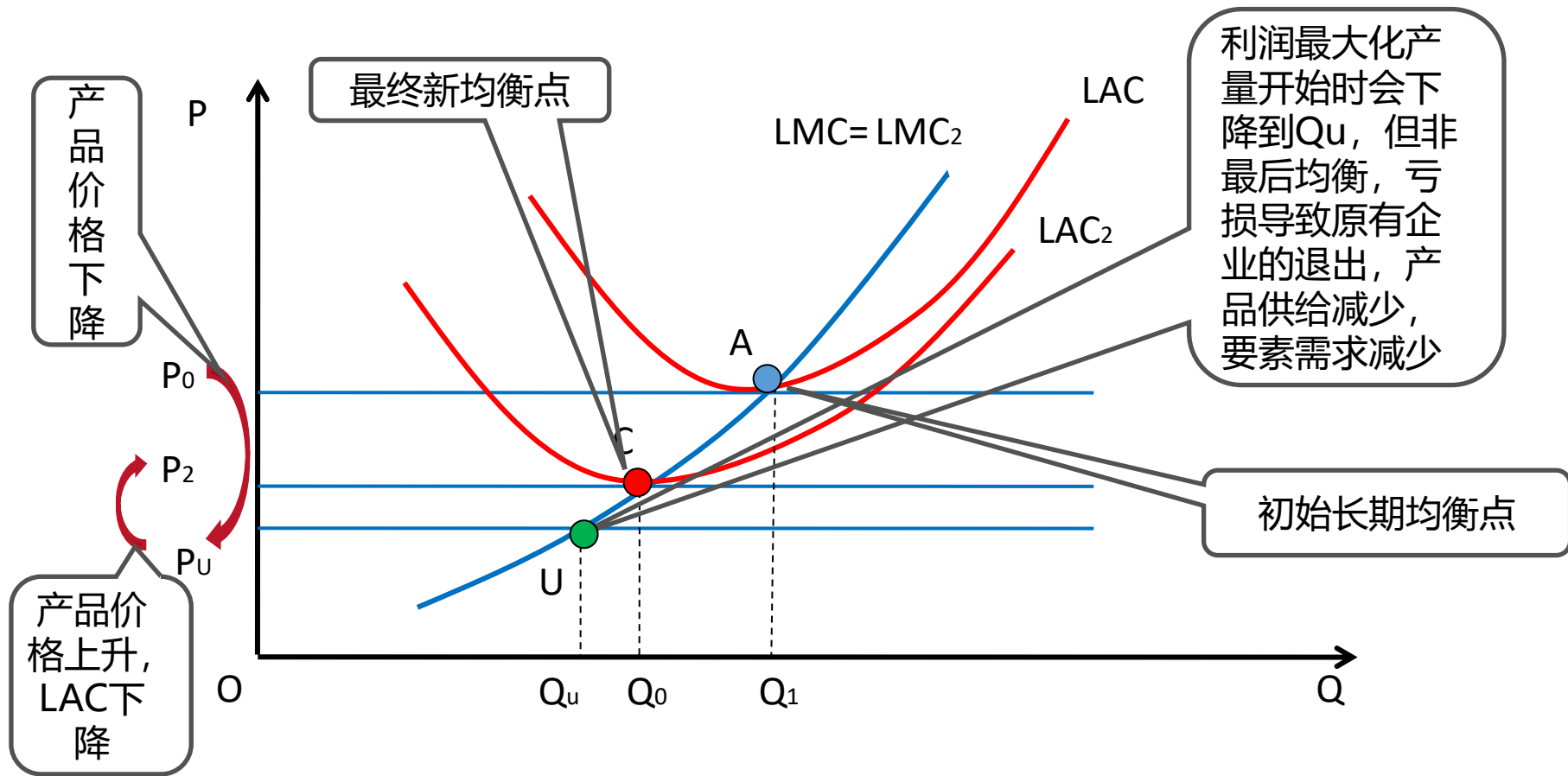
$$\begin{aligned} p^* &= LMR^* = LAR^* = LMC = LAC \\ &= MR^* = AR^* = MC^* = AC^* \end{aligned}$$



长期供给曲线

- 长期供给曲线体现了产品价格变化的长期影响
 - 包括个体企业的规模调整以及行业中企业的数量变化
- 向右上方倾斜的长期供给曲线
 - 厂商扩大生产→成本上升
 - 厂商扩大生产和更多的厂商进入→要素价格上升→成本上升



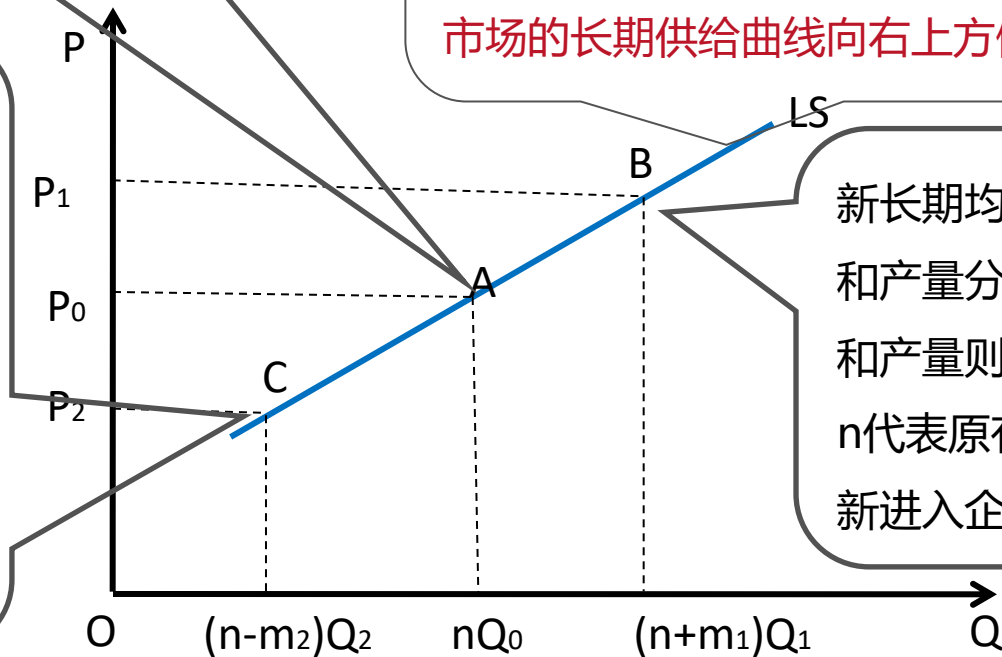




长期均衡点A处, 企业的价格和产量分别为 P_0 和 Q_0 , 市场价格和产量则分别为 P_0 和 nQ_0 。

新企业的进入引起要素价格上升时, 或者当原有企业的退出引起要素价格下降时, 完全竞争市场的长期供给量随产品价格的上升而增加, 反之亦然。完全竞争市场的长期供给曲线向右上方倾斜。

新长期均衡点C处, 企业的价格和产量分别为 P_2 和 Q_2 , 市场价格和产量则分别为 P_2 和 $(n-m_2)Q_2$, n 代表原有企业的数量, m_2 代表退出企业的数量。



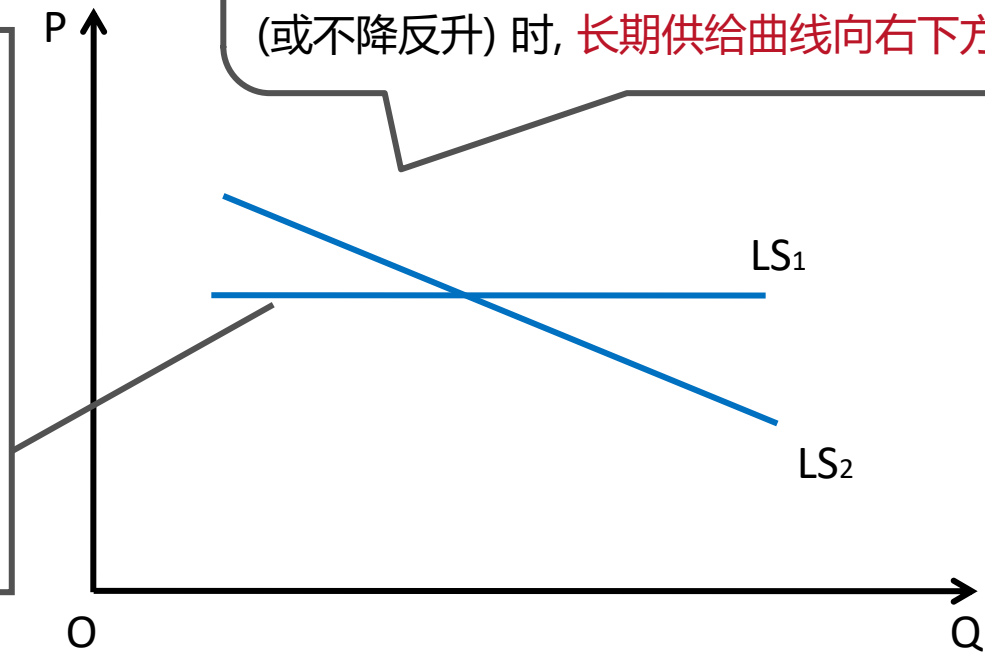
新长期均衡点B处, 企业的价格和产量分别为 P_1 和 Q_1 , 市场价格和产量则分别为 P_1 和 $(n+m_1)Q_1$, n 代表原有企业的数量, m_1 代表新进入企业的数量。



- 向右上方倾斜的长期供给曲线
 - 厂商扩大生产，或者更多的厂商加入时→生产要素生产更有效率→要素价格不降反升
- 水平的长期供给曲线
 - 厂商的产量与规模调整，以及数量变化，对要素市场的要素价格没有任何影响



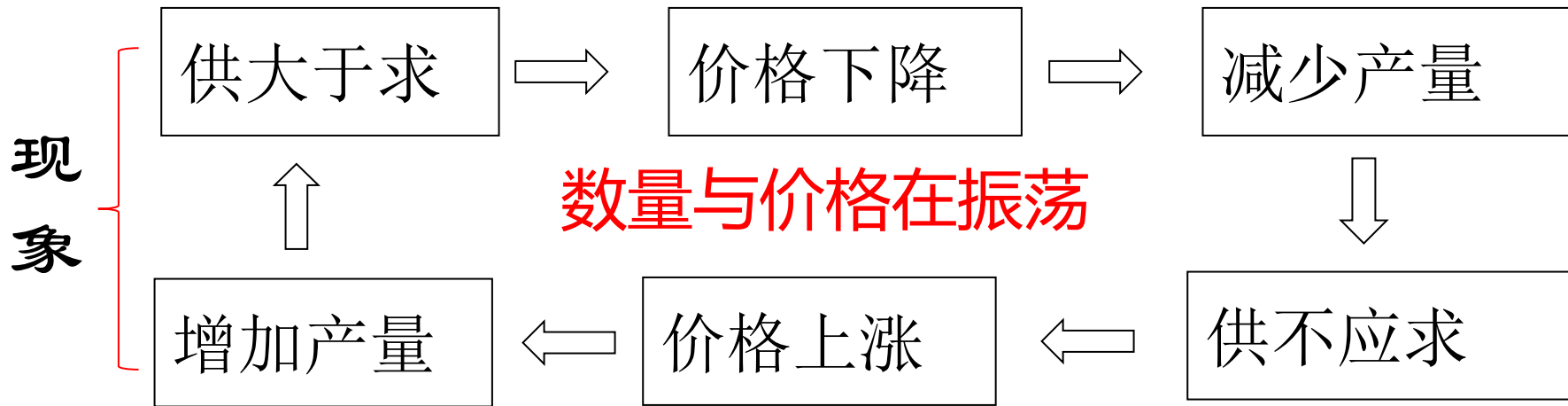
当行业对生产要素的需求量只占要素市场需求量很小一部分时, 进出的调整不会影响要素价格。完全竞争市场的长期供给曲线水平, 产品价格不变, 但厂商数量和市场产品供给量增加。



如果在要素市场上存在“外部经济”当要素价格随着新企业的进入(或原有企业的退出) 不升反降(或不降反升) 时, 长期供给曲线向右下方倾斜。



市场经济中的波动现象





蛛网模型 → 生产与消费的滞后性

判

- 本期供给量是上期价格的函数

$$Q_t^S = f(P_{t-1})$$

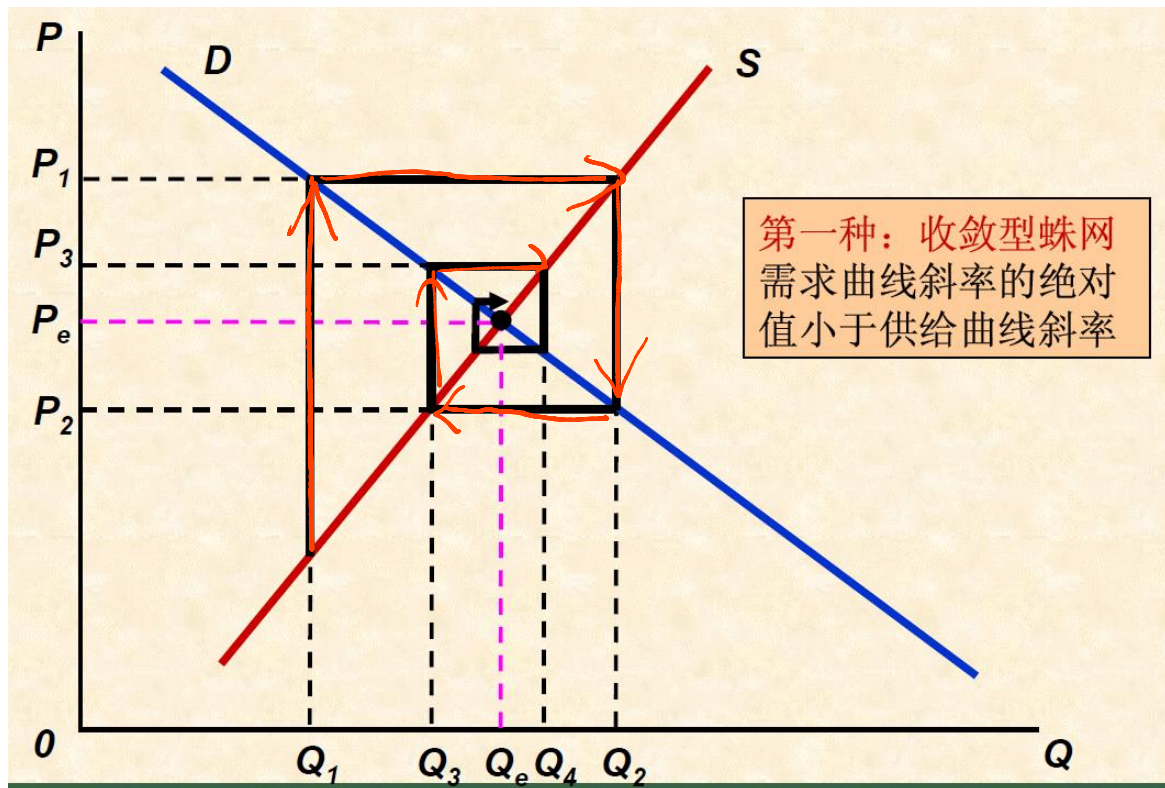
- 需求量变动不存在时滞

$$Q_t^D = f(P_t)$$

- 不考虑储存

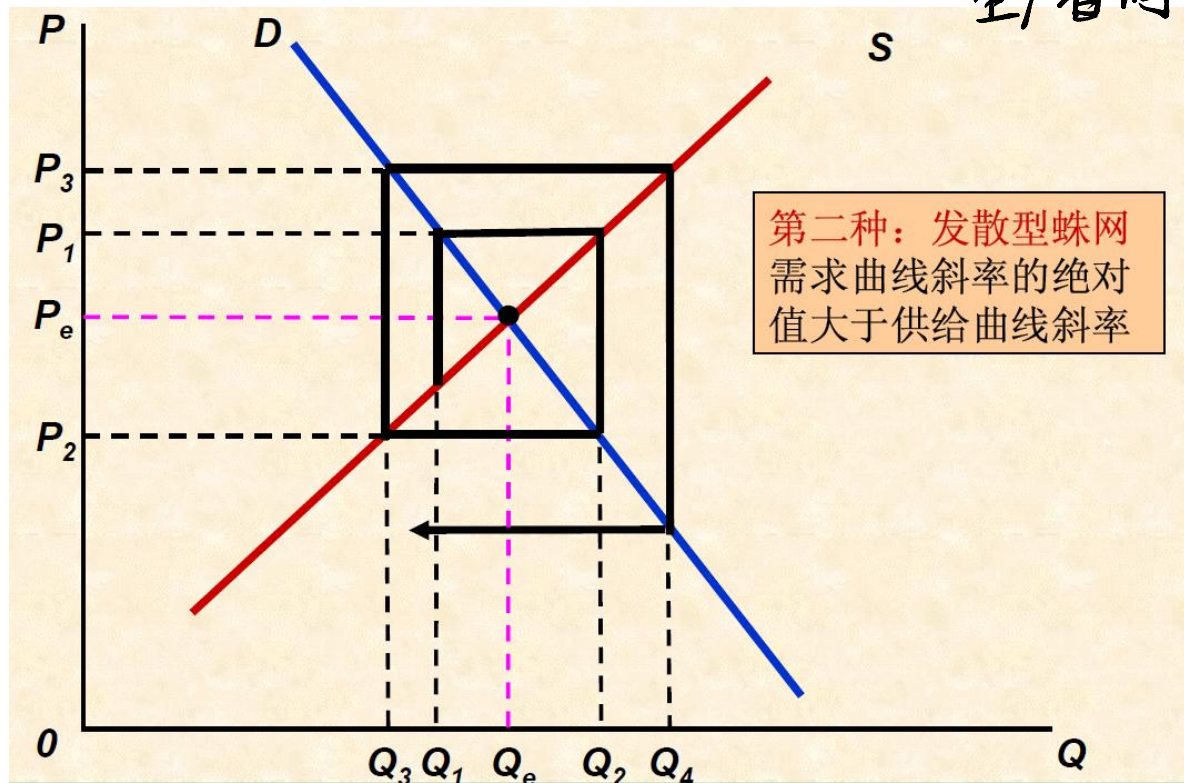


收敛型蛛网 ($E_D > E_S$)



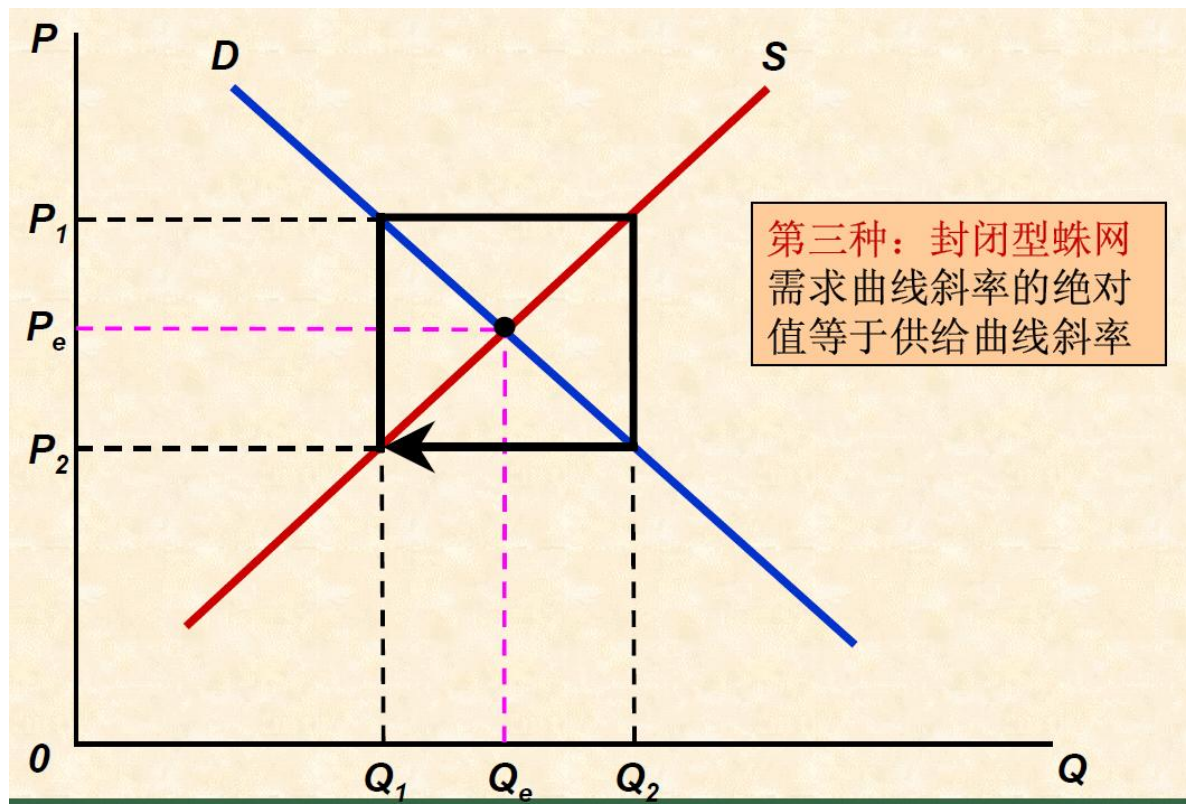


发散型蛛网 ($E_D < E_S$) $\rightarrow$ 供给弹性大, 但是时间更滞后,
生产者调整很慢





循环型蛛网 ($E_D = E_S$)





数学证明

$$Q_t^D = \alpha - \beta P_t, \alpha > 0 \text{ and } \beta > 0$$

$$Q_t^S = -\delta + \gamma P_{t-1}, \delta > 0 \text{ and } \gamma > 0$$

$$Q_t^D = Q_t^S \Rightarrow \alpha - \beta P_t = -\delta + \gamma P_{t-1}$$

$$\Rightarrow P_t = \left(-\frac{\gamma}{\beta}\right)P_{t-1} + \frac{\alpha + \delta}{\beta}$$



$$\begin{aligned}P_t &= \left(-\frac{\gamma}{\beta}\right)P_{t-1} + \frac{\alpha + \delta}{\beta} \\&= \left(-\frac{\gamma}{\beta}\right)\left[\left(-\frac{\gamma}{\beta}\right)P_{t-2} + \frac{\alpha + \delta}{\beta}\right] + \frac{\alpha + \delta}{\beta} \\&= \left(-\frac{\gamma}{\beta}\right)^2 P_{t-2} + \frac{\alpha + \delta}{\beta} \left(1 - \frac{\gamma}{\beta}\right) \\&= \dots\end{aligned}$$



$$P_t = \left(-\frac{\gamma}{\beta}\right)^t P_0 + \frac{\alpha + \delta}{\beta} \left[1 + \left(-\frac{\gamma}{\beta}\right) + \dots + \left(-\frac{\gamma}{\beta}\right)^{t-1} \right]$$

$$= \left(-\frac{\gamma}{\beta}\right)^t P_0 + \frac{\alpha + \delta}{\beta} \frac{\left(-\frac{\gamma}{\beta}\right)^t - 1}{\left(-\frac{\gamma}{\beta}\right) - 1}$$

$$= \left(-\frac{\gamma}{\beta}\right)^t P_0 + \frac{\alpha + \delta}{\beta + \gamma} \left[1 - \left(-\frac{\gamma}{\beta}\right)^t \right]$$



- 均衡价格可以表示为

$$P_e = P_t = P_{t-1} = \frac{\alpha + \delta}{\beta + \gamma}$$

- 因此

$$\begin{aligned} P_t &= \left(-\frac{\gamma}{\beta}\right)^t P_0 + P_e \left[1 - \left(-\frac{\gamma}{\beta}\right)^t\right] \\ &= (P_0 - P_e) \left(-\frac{\gamma}{\beta}\right)^t + P_e \end{aligned}$$



- 第一种情况： $\gamma < \beta$ （需求曲线的斜率绝对值小于供给曲线的斜率） $t \rightarrow \infty$ ， $P_t \rightarrow P_e$ （收敛型）
- 第二种情况： $\gamma > \beta$ （需求曲线的斜率绝对值大于供给曲线的斜率） $t \rightarrow \infty$ ， $P_t \rightarrow \infty$ （发散型）
- 第三种情况： $\gamma = \beta$ （需求曲线的斜率绝对值等于供给曲线的斜率） $t \rightarrow \infty$ ， $P_{2t} = P_0$ ， $P_{2t-1} = 2P_e - P_0$ （循环型）